

PERMACULTURA

CONCEITOS BÁSICOS

O QUE É PERMACULTURA?

Em poucas palavras, Permacultura é uma síntese das práticas agrícolas tradicionais com idéias inovadoras. Unindo o conhecimento secular às descobertas da ciência moderna, proporciona o desenvolvimento integrado da propriedade rural de forma viável e segura para o agricultor familiar.

O projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a manutenção conscientes de ecossistemas produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. Ele resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades materiais e não materiais, de forma sustentável.

A palavra PERMACULTURA ainda não existe nos dicionários brasileiros. Ela foi inventada por Bill Mollison para descrever essa transformação, da agricultura convencional em uma **Permanente agricultura**.

Como campo de trabalho, a Permacultura é uma carreira reconhecida internacionalmente, em várias instituições de ensino superior. Apesar disso, não é um campo de "especialização" e, sim, de "generalização". O permacultor utiliza conhecimentos de muitas áreas para fazer sua análise e tomar suas decisões.

QUANDO SURTIU?

A Permacultura foi desenvolvida no começo dos anos 70 pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren, como uma síntese das culturas ancestrais sobreviventes com os conhecimentos da ciência moderna. A partir de então, passou a ser difundida na Austrália, considerando que, naquele país, a agricultura convencional já estava em decadência adiantada, mostrando sinais de degradação ambiental e perda de recursos naturais irrecuperáveis. Na verdade, em situação muito similar à do Brasil de hoje.

Desde então, os inúmeros casos de sucesso na aplicação da Permacultura têm provado ser, ela, uma solução viável não somente para a Austrália, como para todo o Planeta. Os conceitos de agricultura permanente começaram a ser expandidos como uma **cultura** permanente, envolvendo fatores sociais, econômicos e sanitários para desenvolver uma verdadeira disciplina holística de organização de sistemas.

Hoje, existem institutos de Permacultura em todos os continentes, em mais de cem nações. Diversos países, como o Brasil, vêm adotando a Permacultura como metodologia agrícola e, até mesmo, escolas de todos os níveis estão incluindo a Permacultura no seu currículo básico.

POR QUÉ PERMACULTURA?

O Planeta Terra encontra-se em um momento crítico. Apesar da evolução rápida das tecnologias existentes, os nossos sistemas naturais estão em crise. Por toda a parte, constata-se a degradação ambiental em diversas formas. O mundo perde bilhões de toneladas de solos férteis, anualmente. Os desertos continuam crescendo a uma velocidade ameaçadora. O abastecimento de energia e água potável para o futuro próximo está ameaçado, além de outros problemas generalizados que continuam se agravando, como as mudanças climáticas recentes ocasionadas pelo impacto do nosso consumo excessivo de combustíveis fósseis.

No Brasil, a família rural é carente de informações e de recursos para sobreviver sustentavelmente, com o conseqüente êxodo rural que, por sua vez, tem repercussão na qualidade de vida nas zonas urbanas.

Precisamos trazer soluções práticas para a pessoa do campo. Soluções que venham de encontro às realidades culturais, sociais e ambientais de cada região. Soluções sistêmicas, acessíveis e simples, que tragam segurança à família e um potencial de desenvolvimento humano sustentável.

A Permacultura se adapta a transições lentas ou rápidas. Você pode começar lentamente, utilizando uma pequena parcela de terra, e os recursos disponíveis localmente, ou transformar toda a propriedade, de uma só vez, de acordo com suas condições financeiras e a quantidade de ajuda com que você pode contar. Não esquecendo o auxílio que a natureza oferece, quando começamos a colaborar com ela.

Integrando todos os aspectos da sobrevivência e da existência de comunidades humanas, a Permacultura é muito mais do que agricultura ecológica ou orgânica, englobando Economia, Ética, sistemas de captação e tratamento de água, tecnologia solar e bioarquitetura. Ela é uma sistema holístico de planejamento da nossa permanência no Planeta Terra.

A ÉTICA DA PERMACULTURA

"Os sistemas básicos de sustentação da vida no Planeta estão em crise. A continuar assim, o *Homo sapiens* poderá entrar para a lista das espécies em perigo de extinção."

Jornal *The Examiner*- Londres 1992

Para realizar a Permacultura, é necessário adotar uma ética específica de sustentabilidade que exija um repensar dos nossos hábitos de consumo e dos nossos valores, em geral. Os pontos fundamentais são definidos assim:

- ***0 cuidado com o planeta Terra*** - Esta é uma afirmação simples e profunda, com o intuito de guiar nossas ações para a preservação de todos os sistemas vivos, de forma a continuarem indefinidamente no futuro. Isso pressupõe uma valorização de tudo o que é vivo e de todos os processos naturais. A árvore tem valor intrínseco, é valiosa para nós, não somente pela madeira ou pelos frutos. porque é viva e realiza um trabalho que proporciona a continuidade da vida no Planeta. Assim, também têm valor a água, os animais, o solo e toda a complexidade de relações entre organismos vivos e minerais existentes na Terra.
- ***0 cuidado com as pessoas*** - O impacto do ser humano no Planeta Terra é, sem dúvida, o mais marcante. Portanto, a qualidade da vida humana é um fator essencial no desenvolvimento de estratégias de sobrevivência. Somos mais de cinco bilhões habitando % da superfície terrestre. Assim, se pudermos garantir o acesso aos recursos básicos necessários à existência, reduziremos a necessidade de consumir recursos não renováveis.

Portanto, os sistemas que planejarmos devem, prover suas necessidades de materiais e energia, como, também, as necessidades daquelas pessoas que neles habitam.

- ***Distribuição dos excedentes*** - Sabemos que um sistema bem planejado tem condições de alcançar uma produtividade altíssima, produzindo assim um excesso de recursos. Portanto, devemos criar métodos de distribuição equitativos, garantindo o acesso aos recursos a todos que deles necessitam, sem a intervenção de sistemas desiguais de comércio ou acumulação de riqueza de forma imoral. Qualquer pessoa, instituição ou nação que acumule riqueza ao custo do empobrecimento de outras está diminuindo a expectativa de sustentabilidade da sociedade humana.
- ***Limites ao consumo*** - Isso requer um repensar de valores, um replanejamento dos nossos hábitos e uma redefinição dos conceitos de qualidade de vida. Alimento saudável, água limpa e abrigo existem em abundância na natureza; basta que com ela cooperemos.

DESIGN OU DESENHO?

Nesse contexto, a tradução da palavra "design" é mais do que desenho. *Design* é planejamento consciente, considerando todas as influências e os inter-relacionamentos que ocorrem entre os elementos de um sistema vivo.

Os resultados de um bom design permacultural deverão incluir:

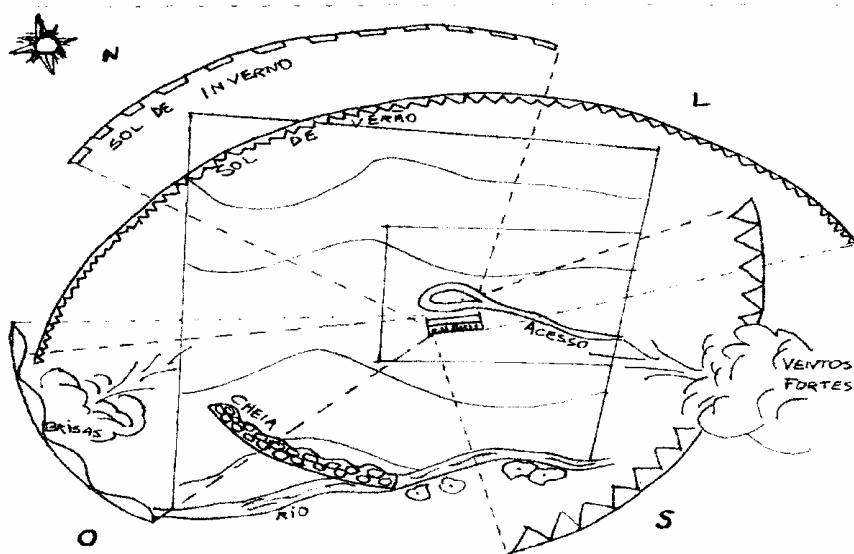
- estratégias para a utilização da terra sem desperdício ou poluição;
- sistemas estabelecidos para a produção de alimento saudável, possivelmente com excesso,
- restauração de paisagens degradadas, resultando na preservação de espécies e habitats, principalmente espécies em perigo de extinção,
- integração, na propriedade, de todos os organismos vivos em um ambiente de interação e cooperação em ciclos naturais;
- mínimo consumo de energia;
- captação e armazenamento de água e nutrientes, a partir do ponto mais alto da propriedade.

PLANEJAMENTO POR SETORES

É importantes que tenhamos compreendido todas as energias externas que tenham influência dentro do nosso sítio, luz solar, ventos, chuvas, incêndios, poluição sonora, atmosférica, visual etc.

Após a observação cuidadosa desses efeitos, realizamos um planejamento para direcionar ou bloquear essas energias, de acordo com as nossas necessidades. Esse planejamento é feito por setores, onde o sítio é o centro do sistema e um círculo representa os 360 graus de possível influência externa. Assim, marcamos os setores de acordo com as informações que coletamos: setor de luz solar no inverno e no verão, setor dos ventos, setor de perigo de incêndio, e assim por diante.

Esses setores servirão, mais tarde, para definir o posicionamento de quebra-ventos, a posição da casa e dos abrigos dos animais, entre muitos outros elementos.



O planejamento por setores é complementado com o planejamento por Zonas.

PLANEJAMENTO POR ZONAS

Ao contrário dos setores, as zonas dizem respeito às energias internas do sistema. Principalmente, em relação ao trabalho humano e à movimentação de água e nutrientes.

Planejamos todo o projeto de forma a realizar uma economia máxima de trabalho e recursos, criando pontos de utilização que estejam ligados aos pontos onde esses recursos estão sendo produzidos.

Assim, podemos alcançar a maior eficiência energética possível, colocando aqueles elementos que necessitam de maior atenção humana mais próximos à casa. Aqueles que podem ser mantidos com pouco ou nenhum manejo, ficarão mais longe.

Também pensamos na conexão entre todos os elementos, de forma a que os produtos (ou recursos) de um elemento sejam utilizados como insumos por outros. É a verticalização do sistema - lixo é o recurso ainda não aproveitado.

Dessa forma, reduzimos ao máximo a necessidade de trabalho e, ao mesmo tempo, evitamos a poluição ou a contaminação.

Podemos definir, então, as seis zonas básicas de um sistema permacultural:

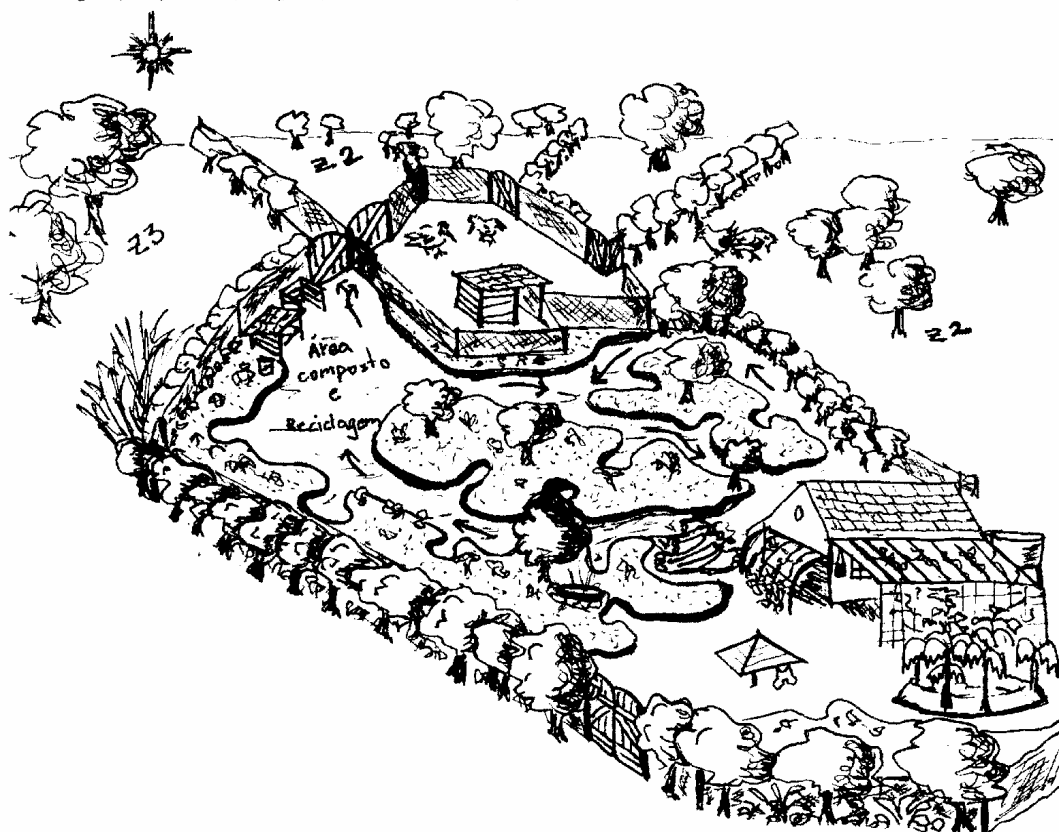
Zona 0 - é a casa, o centro do sistema, a partir do qual iniciamos o nosso trabalho, pondo a casa em ordem.

Na própria casa, e à sua volta, existem muitos espaços que podem se tornar produtivos. Peitorais de janelas, laterais de parede... enfim, toda a habitação pode ser planejada ou modificada para que seja mais eficiente na utilização de recursos e na produção de alimento. Esse trabalho contribui para o controle da temperatura no interior da habitação, além de utilizar os microclimas criados pela existência da própria estrutura.

Zona 1 - **compreende** a área mais próxima da casa, que visitaremos diariamente e onde colocamos os elementos que necessitam cuidado diário: a horta, as ervas culinárias, alguns animais de pequeno porte e árvores frutíferas de uso frequente (ex. limão). Também é onde concentraremos a armazenagem de ferramentas e de alimentos, para utilização a longo prazo.

A horta é um elemento essencial da Zona 1, pois funciona como base de sustentação da alimentação da família. Ela poderá ser manejada com o auxílio de animais que façam o trabalho de fertilização e controle. É na Zona 1 que incluímos os elementos necessários à nossa sobrevivência elementar: água potável, espaço para a produção de composto e uma área onde lavar os produtos **da horta** e as ferramentas.

Um viveiro de mudas também deve ser incluído, como base para a diversificação da produção.



Zona 2 - um pouco mais distante da casa, a Zona 2 envolve aqueles elementos que necessitam de manejo freqüente sem a intensidade da Zona 1. Algumas frutíferas de médio porte, galinhas e tanques pequenos de aquicultura poderão fazer parte dessa Zona, bem como outros animais menores (patos, gansos, pombos, coelhos, codornas etc.) Essa área oferece proteção à Zona 1.

Zona 3 - já mais distante da casa, poderemos nela incluir as culturas com fins comerciais, que ocupam mais espaço e não necessitam de manejo diário. Também poderemos incluir a criação de florestas de alimentos, animais de médio e grande portes com rodízio de pastagens; produção comercial de frutos e castanhas, entre outros elementos essenciais à diversidade da produção.

Zona 4 - visitada raramente, nela poderemos incluir a produção de madeiras valiosas, açudes maiores e a produção de espécies silvestres comerciais. Em regiões de floresta, o extrativismo sustentável e o manejo florestal também poderão fazer parte desta Zona, bem como a recriação de florestas de alimentos em regiões que foram desmatadas.



Zona 5 - Aqui, só entraremos para aprender ou para uma coleta ocasional de sementes. É onde não interferimos, permitindo, assim, que exista o desenvolvimento natural da floresta. Sem esta Zona ficamos sem referência para a compreensão dos processos que tentamos incluir nas outras zonas.

É importante incluir elementos de armazenamento e captação de água e nutrientes em todas as zonas, a partir do ponto mais elevado da propriedade.

A ECOLOGIA DA PERMACULTURA

A Ecologia é o estudo dos sistemas naturais. Um ecossistema consiste em grupos de organismos que interagem uns com os outros dentro de seu ambiente natural, coexistindo para formar um sistema complexo de relações, de forma a perpetuar a evolução das espécies e manter os mecanismos de transformação de energia de forma sustentável.

Seres humanos são parte integrante dos ecossistemas onde vivem. Portanto, se desejam sobreviver, devem aceitar o imperativo de viver de forma integrada ao meio ambiente, repondo os recursos que retiram e alimentando os ciclos vitais de regeneração.

Observe a floresta natural. Veja como, nela, todos os organismos interagem harmoniosamente, visando uma produtividade imensurável.

Agora, imagine como seria se pudéssemos recriar essa harmonia com a mesma produtividade, introduzindo espécies de plantas e animais que fossem úteis às necessidades humanas. Na verdade, esse trabalho é possível e necessário. Ecossistemas cultivados podem, até, superar os ecossistemas naturais quanto à produtividade para os seres humanos.

Ecologia cultivada é um termo muito comum, entre os permacultores. Para que possamos cultivar um ecossistema, é necessário compreender o funcionamento de sistemas naturais, de tal forma que nossas intervenções obedeçam um critério de sustentabilidade, tanto com o ambiente natural de hoje como para as futuras gerações, que dele dependerão.

A grande diferença entre um ecossistema natural e um cultivado é que, no cultivado, existe a presença de um grande número de espécies (e da biomassa) introduzidas para a utilização de humanos e de seus animais. A diversidade e a estabilidade permanecem altas, garantindo, assim, a sobrevivência a longo prazo.

É necessário, no entanto, que tenhamos uma visão sistêmica da nossa presença no mundo, e que reconsideremos nossos conceitos antiquados de produção, lucro, fertilidade, ciclos e recursos, que são relativos às nossas experiências individuais, as quais, por sua vez, são regidas pela ética que escolhermos.

Alguns dos princípios básicos que regem a existência de ecossistemas são..

1 Fluxo de energia - Todas as formas de vida requerem energia para sobreviver. No Planeta Terra, a fonte primordial de energia é o sol. A partir dele, todos os organismos vivos retiram, direta (como as plantas) ou indiretamente (como os animais), sua alimentação.

2 Ciclos de aproveitamento - Em sistemas naturais, a matéria é constantemente reaproveitada. A quantidade de matéria total no Planeta é constante, por isso os organismos vivos dependem da utilização e da reciclagem dos materiais. Assim, quando recolhemos as folhas caídas no chão e colocamos no lixo, estamos interferindo negativamente, privando o solo da matéria orgânica necessária à geração de alimento para as plantas, que, por sua vez, iriam nos alimentar.

3 Cadeias alimentares - Cada organismo vivo está ligado a outros. As cadeias alimentares representam as relações de alimentação entre os seres vivos, em um determinado habitat. Uma cadeia frágil (ex.-. uma lavoura de trigo) inclui poucas espécies e, assim, poucas oportunidades de sobrevivência. Uma cadeia forte(ex.: floresta), ao contrário, tem muitas espécies que se alimentam umas das outras, perpetuando sua existência mesmo com a ocorrência de eventos inesperados.

4 Sucessão e dimensões - Imagine a floresta após uma queimada. Mesmo que o solo tenha sido desnudado de sua cobertura natural, a natureza trabalha permanentemente para recuperar sua diversidade no local. Novas espécies aparecem, colonizando o local em etapas sucessivas, com grupos de plantas diferentes, até que, com o tempo, a floresta amadureça novamente. Essas plantas são conhecidas, para fins de estudo, como espécies pioneiras (no primeiro estágio), intermediárias e de clímax.

Essa colonização sucessiva, no tempo e no espaço, é conhecida como sucessão; a utilização de vários "andares" é um exemplo da eficiência dos processos naturais, na utilização do espaço. Na realidade, elas ocorrem constantemente, na medida em que grandes árvores vão morrendo e abrindo espaço para o reinício do processo. Na Permacultura, precisamos observar os processos de sucessão natural do local para recriarmos e acelerarmos esse processo com as espécies que nos são úteis, sem negligenciar as necessidades básicas do sistema.

5 Fatores limitantes - Muitos fenômenos influenciam no desenvolvimento de ecossistemas. Clima, temperatura, regime de chuvas, quantidade de luz solar diária e qualidade do solo são apenas alguns dos fatores que podem limitar a diversidade e a produtividade de um sistema vivo. Dentro da Permacultura, trabalhamos para amenizar esses fatores, de forma a criar uma variedade de microclimas que permitam o cultivo de muitas espécies, mesmo que as características gerais do local sejam limitadas.

LENDO A TERRA (exercício prático)

O primeiro passo para executar um planejamento adequado da utilização de algum espaço de terra, seja este um lote na zona urbana ou algumas centenas de alqueires, é uma compreensão profunda dos processos naturais existentes nesse espaço. Anotar as espécies que nele vivem, as variações topográficas e seus impactos no microclima, bem como os processos que estejam faltando para um equilíbrio.

1. Colete o maior número de informações possível, a respeito da área de terra que você vai trabalhar. Procure mapas, índices de pluviosidade (chuva), fotografias antigas e modernas, o máximo de dados que puder descobrir. Ainda que grande fonte de informações sejam os vizinhos mais antigos, não aceite tudo como verdade absoluta, pois sua observação é que vai determinar a conclusão. Pergunte de onde vem o vento no verão e no inverno, qual a época das maiores chuvas etc. Anote tudo em um caderno. Procure, também, os órgãos públicos na região (EMBRAPA, 113GE, Prefeitura etc.), que poderão, também, fornecer informações valiosas.

2. Agora, faça um reconhecimento da terra. Ande por todos os lados, observe as diferenças entre os vários terrenos. Descubra a inclinação específica de cada área.
3. Pegue uma fita métrica ou utilize o tamanho do seu passo para descobrir as distâncias entre os elementos importantes existentes na terra, casas, galpões, plantios, hortas, açudes etc.
4. Marque com precisão os locais onde exista água (nascentes, córregos, poços etc.)
5. Agora, faça um mapa da terra, não esquecendo de incluir a orientação com relação ao Norte. Junto a esse mapa, coloque todas as anotações referentes ao sítio. Anote todas as espécies de plantas e animais (domésticos e silvestres), colete amostras das espécies que você não conhece, para uma futura identificação. Essas espécies irão informar muito sobre o estado em que essa terra se encontra.
6. Faça um perfil da inclinação do terreno com os diversos elementos existentes bem como as alturas respectivas.

CLIMAS E MICROCLIMAS

A superfície da Terra absorve calor e, assim, aquece de baixo para cima a atmosfera que nos cerca. Esse ar quente sobe e, nas camadas mais altas da atmosfera, perde calor novamente, fazendo o ar frio descer. Esse padrão geral é o responsável pelas variações climáticas predominantes no Planeta.

Os fatores climáticos influenciam, profundamente, a seleção das espécies e a escolha da tecnologia apropriada para cada situação. Além das mudanças climáticas amplas, da localização da terra em relação ao mar, da altitude e da latitude, outros fatores mais localizados também se relacionam uns com os outros para criarem microclimas específicos. Assim, mesmo que um sítio esteja em uma localidade de clima subtropical, por exemplo, podem haver locais específicos, dentro do sítio, que apresentem características de clima temperado, clima tropical seco ou úmido. A identificação desses "microsítios" pode significar a diferença entre uma produção sustentável e uma agricultura medíocre, dependendo da diversidade das espécies e do oportunismo do projetista em aproveitar-se dessas situações.

LATITUDE E ALTITUDE

A linha do equador representa o centro de uma faixa à volta do Planeta que recebe a maior quantidade de irradiação solar, durante o ano. Isso é devido à posição do Planeta, no percurso que faz à volta do sol.

À medida em que nos afastamos do equador (latitude 0), a quantidade de irradiação solar diminui com o ângulo do sol em relação ao horizonte. Assim, quanto maior for a latitude, menores serão as temperaturas médias anuais.

Para efeitos de projeto, cada 100 metros de altitude acima do nível do mar equivalem a 1 grau a mais, de latitude.

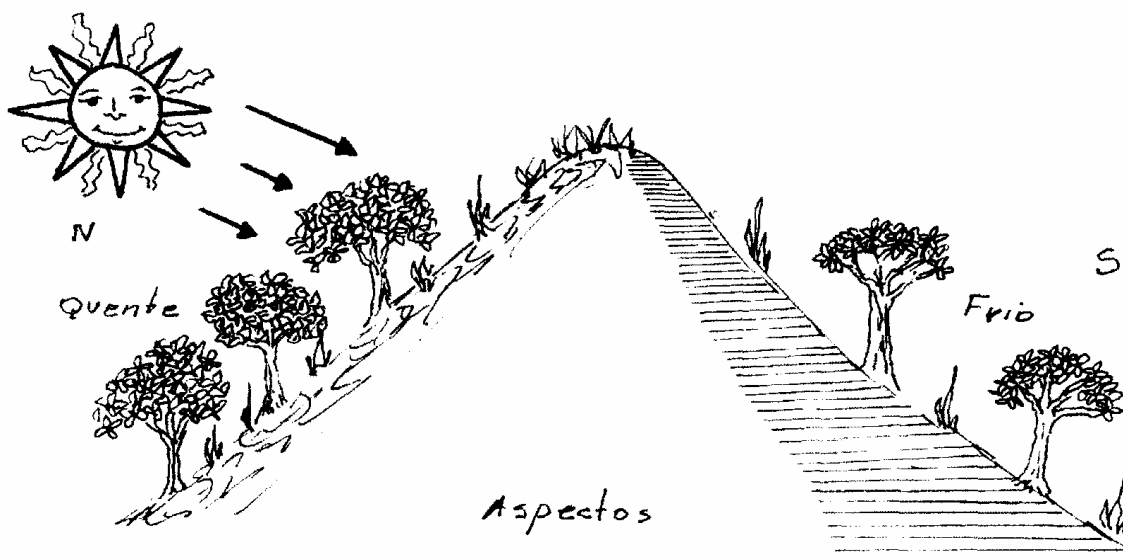
Concluindo - um sítio que esteja a 15 graus de latitude e a 500 metros acima do nível do mar, será considerado como estando a 20 graus de latitude, no cálculo das temperaturas médias.

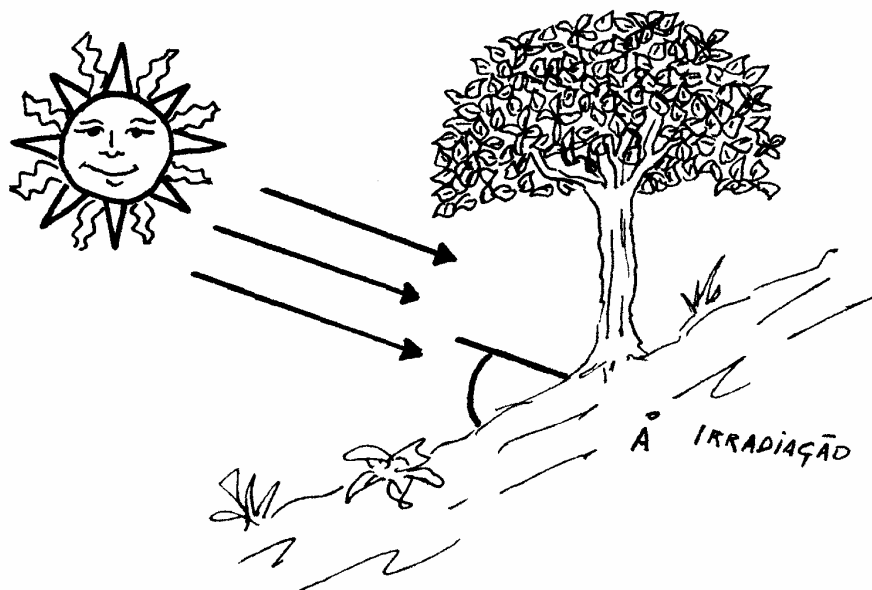
INCLINAÇÃO

Este fator é relativo ao grau de elevação no terreno, em relação a uma linha horizontal. Terrenos com inclinação demasiada (maior do que 20 graus) são considerados, em geral, impróprios para o cultivo. Devem ser revegetados com espécies de floresta, para evitar erosão, ou cuidadosamente cultivados com terraços. Terrenos muito planos causam dificuldades na drenagem e, geralmente, são pobres em diversidade de microclimas possíveis.

ASPECTO

A direção, para a qual a inclinação do terreno estiver voltada, é definida como o aspecto do terreno: Norte, Sul, Leste ou Oeste. Esse fator, conjuntamente com a inclinação e a latitude do local, determina a quantidade de **irradiação solar direta** que o terreno recebe. Esse fator também sofre a influência de corpos que reflitam ou absorvam a luz (lagos, edificações etc.). Quanto mais irradiação solar, mais quente. O local ideal, então, incluiria uma variedade de aspectos e inclinações, oportunizando uma maior diversidade de espécies e uma variedade de técnicas.





Assim, dentro da análise de situação que o projetista executa antes de realizar um projeto, ele incluirá um estudo dos microclimas, como apontado no mapa.

Mesmo uma rocha, um muro, uma casa ou a própria vegetação, modificam os microclimas à sua volta. Com essa análise, poderemos escolher os locais para a casa e para os animais, assim como a variedade das espécies vegetais que desejamos introduzir. É devido à existência de microclimas favoráveis que, em certas ocasiões, descobrimos plantas tropicais produzindo em latitudes onde a geada ocorre todos os anos.

QUEBRA - VENTOS

Um local aberto, exposto aos ventos, pode diminuir muito a produtividade de um sítio. Portanto, devemos projetar quebra - ventos , de forma a permitirem o desenvolvimento saudável das plantas.

Quebra - ventos deverão também, cumprir várias outras funções, como a de atrair pássaros silvestres, produzir forragem animal, proteger do fogo e evitar a erosão.

O quebra - vento ideal é composto por várias camadas de plantio, de forma a que o vento não seja totalmente interrompido no seu percurso (isso causa turbulência e pode destruir o plantio), diminuindo em torno de 80% de sua intensidade.

Com um planejamento adequado, poderemos posicionar os quebra -ventos de forma a melhorarem a polinização das espécies produtivas que estivermos cultivando.

SOLOS

A grande maioria dos solos cultivados, no mundo de hoje, estão doentes, empobrecidos pelo manuseio incorreto, contaminados pelo uso excessivo de biocidas e improdutivos pela falta de manejo generalizada. O uso excessivo de fertilizantes sintéticos também causa problemas gerais à fertilidade do solo.

Hoje, sabemos que todos os desertos do Planeta estão aumentando, ao invadirem áreas antes produtivas. Problemas de salinidade estão impedindo o cultivo no que, antes, era terra fértil.

Os desertos e as planícies salinas são exemplo vivo da nossa irresponsabilidade no manejo do solo.

Solos saudáveis são como um organismo vivo. Necessitam do nível certo de umidade e de ar para que a variedade imensa de organismos microscópicos e animais existentes possam realizar o seu trabalho de converter matéria orgânica em húmus, a base da vida terrestre no Planeta.

Para que o solo mantenha-se fértil e saudável, é necessário que o manejemos de forma adequada, evitando que fique desprotegido ou que seja trabalhado em excesso. Como modelo para esse manejo, observamos, novamente, os ecossistemas naturais estáveis e seus processos de reciclagem de nutrientes.

Estas, são algumas das técnicas que utilizamos, dentro da permacultura, para manter o solo saudável

Adubação verde - utilizando as plantas que chamamos de "acumuladores dinâmicos", poderemos devolver, ao solo, os nutrientes que já não estão mais disponíveis para as raízes superficiais. Os acumuladores dinâmicos resgatam esses nutrientes com suas raízes profundas, trazendo-os até as folhas, que os devolvem ao solo para se decomporem. Um dos acumuladores dinâmicos mais eficientes é o Confrei.

Mulch - solo descoberto é solo pobre; a cobertura do solo, conhecida como mulch, pode ser de matéria orgânica morta (folhas, galhos, jornais etc.), como na floresta, ou pode ser viva, com o plantio de espécies benéficas rasteiras (batata doce, labe-labe). Essa cobertura serve para evitar a evaporação rápida da umidade do solo e protege-lo contra a erosão, além de evitar o ataque de pragas.

Leguminosas - muitas espécies da família das leguminosas, e algumas de outras famílias, trabalham em associação com microorganismos, de forma a retirar o Nitrogênio existente na atmosfera, fixando-o no solo em forma de nódulos. O manejo dessas plantas poderá adiantar em muito, o processo de recuperação de solos empobrecidos. Da mesma forma, pesquisas recentes demonstram uma associação similar entre palmeiras e fungos, facilitando a absorção de fósforo. A complexidade de

associações entre plantas e organismos microscópicos, no solo, ainda é um campo rico e relativamente inexplorado.

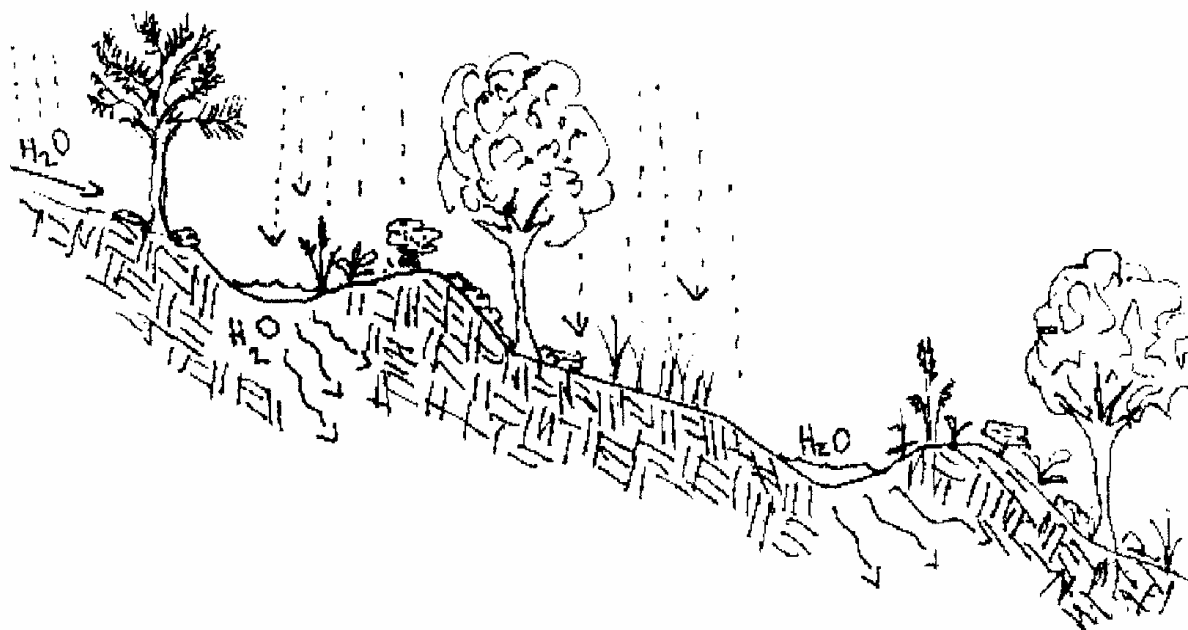
Plantios de cobertura - da mesma forma que a adubação verde, os plantios de cobertura também melhoram a estrutura geral dos solos. Além de executarem esse trabalho, os plantios poderão, também, ter outras funções, como forragem animal, alimentação humana ou mulch.

Esterco animal - o valor do esterco animal como adubo já é amplamente conhecido no Brasil. No entanto, a novidade é que poderemos executar essa adubação diretamente, sem a intervenção humana no transporte ou no trato, utilizando as técnicas de tratores vivos e evitando o uso excessivo de energia.

ÁGUA

Apesar de o Brasil estar em posição privilegiada em relação à quantidade das chuvas totais no Planeta, a quantidade de água potável disponível para a utilização direta das pessoas está diminuindo. Imagine que se toda a água existente no Planeta coubesse em uma garrafa, a quantidade de água potável ao nosso alcance não chegaria a uma gota.

É necessário planejar adequadamente o uso da água, em qualquer propriedade. Dentro do princípio básico da criação dos pontos de utilização das energias que entram em um sistema, poderemos nos valer do método "Yeomans" de modificação do terreno para aumentar a eficiência das águas que passam pelo sítio, melhorando, assim, a qualidade do solo e a fertilidade total do sistema.



O método Yeomans pode ser resumido em:

construção de canais de infiltração, escavações em nível que permitem interromper o escoamento superficial da água e fazê-la penetrar no solo. Com o tempo, essas faixas de terreno se tornam extremamente férteis, além de evitar a erosão superficial;

cultivo por linha chave, uma forma de cultivo do solo que aumenta a fertilidade e a capacidade de retenção de água;

construção de açudes interligados, outra forma muito econômica de armazenar água para a utilização em períodos de seca e para a criação de sistemas de aquicultura altamente produtivos. Além de cumprir a função de armazenamento, aumenta muito a capacidade de produção do local, melhorando o microclima. Açudes são elementos fundamentais de qualquer projeto de sustentabilidade. Para efeito de projeto, qualquer área de terra deverá ser planejada para incluir, aproximadamente, 12% a 20% de submersão em reservatórios de água.

Além de melhorar a eficiência na utilização da água, deveremos, também, considerar as condições de saneamento e a possível reutilização dos efluentes produzidos na casa.

A "água cinza" é aquela que já foi utilizada para a lavagem de roupas ou para os banhos. Essa água poderá ser direcionada à produção vegetal, evitando a proliferação de mosquitos e outros organismos que se reproduzem em poças e que ameaçam a saúde humana.

A captação da água da chuva é uma alternativa muito viável para o suprimento de água potável. Na verdade, basta calcular a quantidade de água que o telhado da casa capta por ano, e construir um sistema de calhas e tanque que armazene parte dessa água longe da luz solar e do acesso de insetos.

COMO CALCULAR A QUANTIDADE DE CAPTAÇÃO DE UM TELHADO

Área do telhado (em M) X Quantidade anual de chuva (em m) = m³

ÁRVORES: OS AGENTES DA MUDANÇA

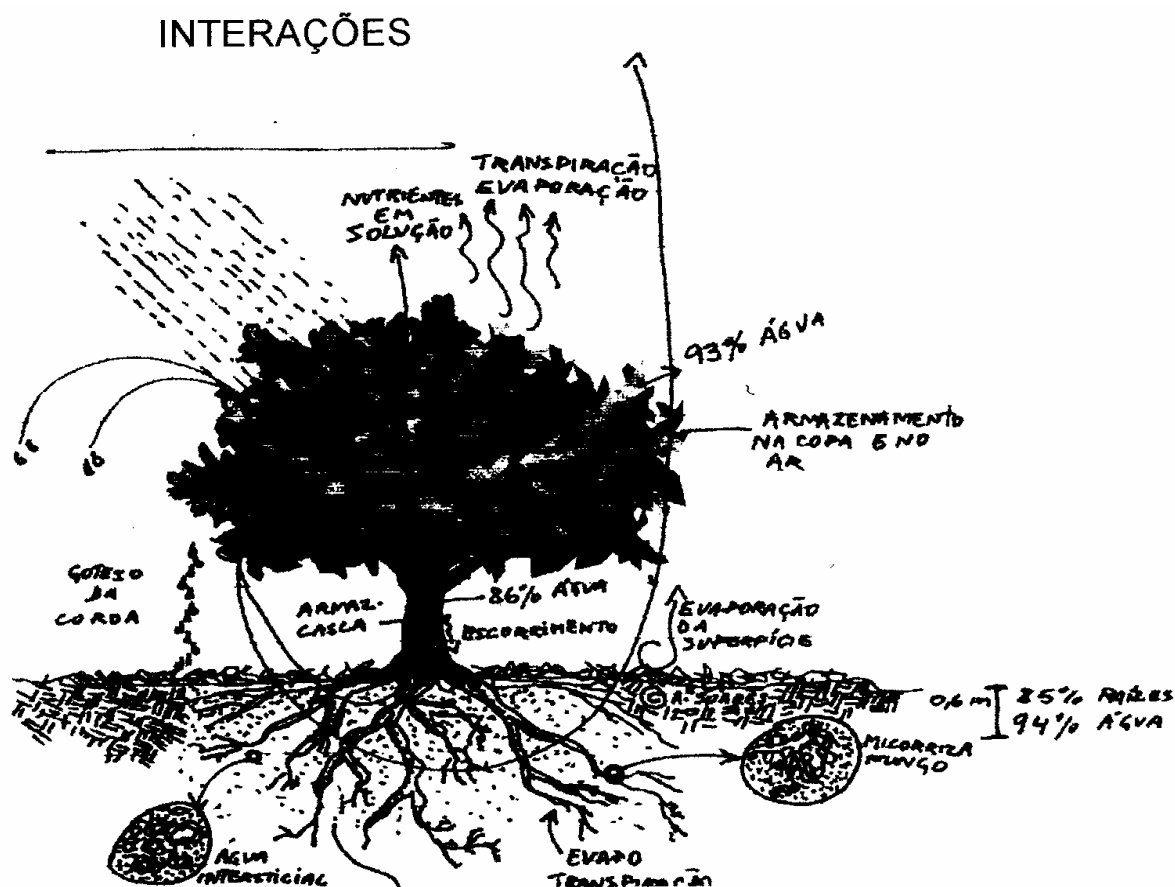
Um fato normalmente esquecido no planejamento dos usos da propriedade rural diz respeito a implantação das árvores na modificação dos microclimas locais, inclusive, aumentando a quantidade total de precipitação muito além da chuva que pode ser observada.

Com os efeitos da evaporação e transpiração, durante o dia, e da condensação, durante a noite, a quantidade total de água que chega ao solo, diariamente, é aumentada em até 65% devido à influência das árvores.

Em áreas distantes do mar, a floresta chega a ser responsável por até 75% da chuva. Assim, se derrubamos a floresta estamos criando desertos. As florestas retornam dez vezes mais água ao solo do que os

sistemas a solo nu e, certamente, absorvem muito mais água no momento da chuva, evitando, assim, a erosão superficial.

Na verdade, as florestas podem ser consideradas como imensos lagos cheios de água em constante reciclagem com o solo e a atmosfera.



OS ANIMAIS E SEUS BENEFÍCIOS

Dentro da Permacultura, animais executam funções vitais de reciclagem de nutrientes e de trabalho mecânico. Apesar de serem pobres conversores de energia, quando comparados às plantas, os animais são os elementos móveis de um sistema vivo e devem ser incluídos seja para proverem parte da alimentação básica, seja unicamente, como processadores de nutrientes.

Vamos analisar a galinha, por exemplo. ela é um animal de pequeno porte, com uma variedade enorme de produtos e comportamentos, com certas necessidades básicas que necessitam ser supridas de dentro do sistema. Primeiro, criamos interações com outros elementos, de forma a que as necessidades da galinha sejam supridas; então, introduzimos elementos que utilizem seus produtos. Até mesmo o trabalho de ciscar, que a galinha executa, e o seu esterco podem ser utilizados diretamente, com um planejamento adequado. Isso é o que chamamos de "tratores vivos".

Tratores Vivos são técnicas de utilização do comportamento natural dos animais para limpar, arar e fertilizar a terra. Galinhas, porcos, patos, gansos e outros animais poderão ser utilizados dessa forma, criando sistemas rotativos que economizam o trabalho da pessoa e, ao mesmo tempo, beneficiam o animal e o ambiente.

0 ENSINO DA PERMACULTURA

A palavra Permacultura é registrada, internacionalmente, como propriedade do Instituto de Permacultura - Austrália. Qualquer pessoa que admita a ética da Permacultura pode utilizá-la no seu dia-a-dia com a única restrição de que o ensino da Permacultura (cursos de curta ou longa duração) só poderá ser ministrado por graduados do Instituto ou por aqueles formados por esses graduados.

BIBLIOGRAFIA

Mollison, Bill - Permaculture, A Designers Manual, Tagan Publications, Austrália, 1989.

Mollison, Bill e Slay, Reny M. - Introdução à Permacultura, Tagari Publications, 1991.

Morrow, Rosemary - Earth Users Guide to Permaculture, Rodale, 1992

Marsha Hanzi – O Sitio Abundante: co-criando com a natureza – Permacultura.

Edição da autora (Edições Alecrim) - 2003